

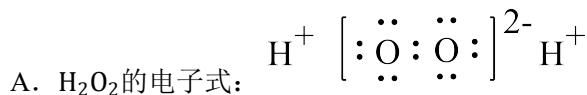
2024 年北京高考化学试题

一、单选题

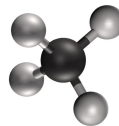
1. 我国科研人员利用激光操控方法,从Ca原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子,实现了对同位素 ^{41}Ca 的灵敏检测。 ^{41}Ca 的半衰期(放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间)长达 10 万年,是 ^{14}C 的 17 倍,可应用于地球科学与考古学。下列说法正确的是

20	Ca
	钙
$4s^2$	
40.08	

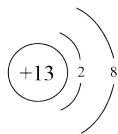
- A. ^{41}Ca 的原子核内有 21 个中子
 B. ^{41}Ca 的半衰期长,说明 ^{41}Ca 难以失去电子
 C. ^{41}Ca 衰变一半所需的时间小于 ^{14}C 衰变一半所需的时间
 D. 从Ca原子束流中直接俘获 ^{41}Ca 原子的过程属于化学变化
2. 下列化学用语或图示表达不正确的是



B. CH_4 分子的球棍模型:

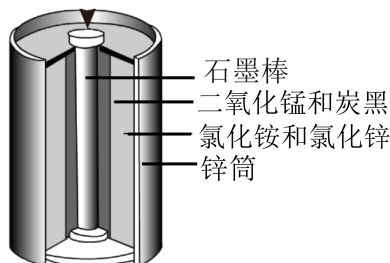


C. Al^{3+} 的结构示意图:

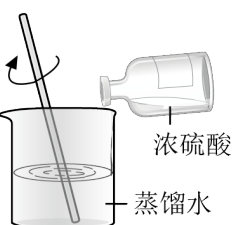
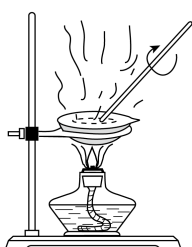
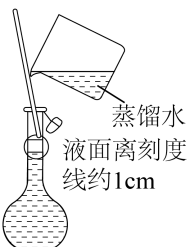


D. 乙炔的结构式: $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$

3. 酸性锌锰干电池的构造示意图如下。关于该电池及其工作原理,下列说法正确的是



- A. 石墨作电池的负极材料
 B. 电池工作时, NH_4^+ 向负极方向移动
 C. MnO_2 发生氧化反应
 D. 锌筒发生的电极反应为 $\text{Zn}-2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$
4. 下列说法不正确的是
- A. 葡萄糖氧化生成 CO_2 和 H_2O 的反应是放热反应
 B. 核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子
 C. 由氨基乙酸形成的二肽中存在两个氨基和两个羧基
 D. 向饱和的 NaCl 溶液中加入少量鸡蛋清溶液会发生盐析
5. 下列方程式与所给事实不相符的是
- A. 海水提溴过程中,用氯气氧化苦卤得到溴单质: $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$
 B. 用绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)将酸性工业废水中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 Cr^{3+} : $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ = 6\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
 C. 用 5% Na_2SO_4 溶液能有效除去误食的 Ba^{2+} : $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$
 D. 用 Na_2CO_3 溶液将水垢中的 CaSO_4 转化为溶于酸的 CaCO_3 : $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 \downarrow$
6. 下列实验的对应操作中,不合理的是

 眼睛注视锥形瓶中溶液	 浓硫酸 蒸馏水
A. 用HCl标准溶液滴定NaOH溶液	B. 稀释浓硫酸
	 蒸馏水 液面离刻度线约1cm
C. 从提纯后的NaCl溶液获得NaCl晶体	D. 配制一定物质的量浓度的KCl溶液

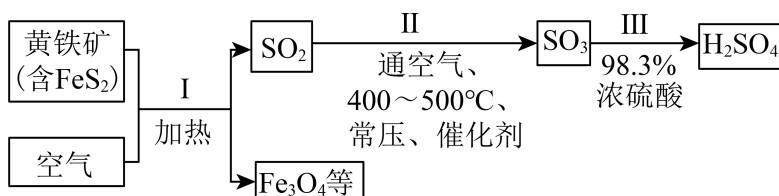
A. A

B. B

C. C

D. D

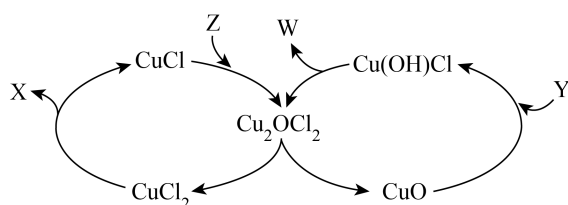
7. 硫酸是重要化工原料，工业生产制取硫酸的原理示意图如下。



下列说法不正确的是

- A. I 的化学方程式： $3\text{FeS}_2 + 8\text{O}_2 \triangleq \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2$
- B. II 中的反应条件都是为了提高 SO_2 平衡转化率
- C. 将黄铁和换成硫黄可以减少废渣的产生
- D. 生产过程中产生的尾气可用碱液吸收
8. 关于 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的下列说法中，不正确的是
- A. 两种物质的溶液中，所含微粒的种类相同
- B. 可用 NaOH 溶液使 NaHCO_3 转化为 Na_2CO_3
- C. 利用二者热稳定性差异，可从它们的固体混合物中除去 NaHCO_3
- D. 室温下，二者饱和溶液的 pH 差约为 4，主要是由于它们的溶解度差异
9. 氘代氨 (ND_3) 可用于反应机理研究。下列两种方法均可得到 ND_3 ：① Mg_3N_2 与 D_2O 的水解反应；② NH_3 与 D_2O 反应。
- 下列说法不正确的是
- A. NH_3 和 ND_3 可用质谱法区分
- B. NH_3 和 ND_3 均为极性分子
- C. 方法①的化学方程式是 $\text{Mg}_3\text{N}_2 + 6\text{D}_2\text{O} = 3\text{Mg}(\text{OD})_2 + 2\text{ND}_3 \uparrow$
- D. 方法②得到的产品纯度比方法①的高
10. 可采用 Deacon 催化氧化法将工业副产物 HCl 制成 Cl_2 ，实现氯资源的再利用。反应的热化学方程式：

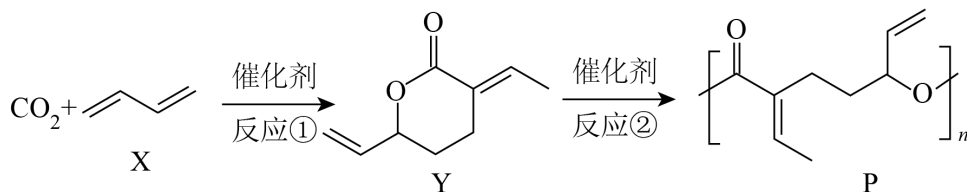
$4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons{\text{CuO}} 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = -114.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。下图所示为该法的一种催化机理。



下列说法不正确的是

- A. Y 为反应物HCl, W 为生成物H₂O
- B. 反应制得1mol Cl₂, 须投入2molCuO
- C. 升高反应温度, HCl被O₂氧化制Cl₂的反应平衡常数减小
- D. 图中转化涉及的反应中有两个属于氧化还原反应

11. CO₂的资源化利用有利于实现“碳中和”。利用CO₂为原料可以合成新型可降解高分子 P, 其合成路线如下。



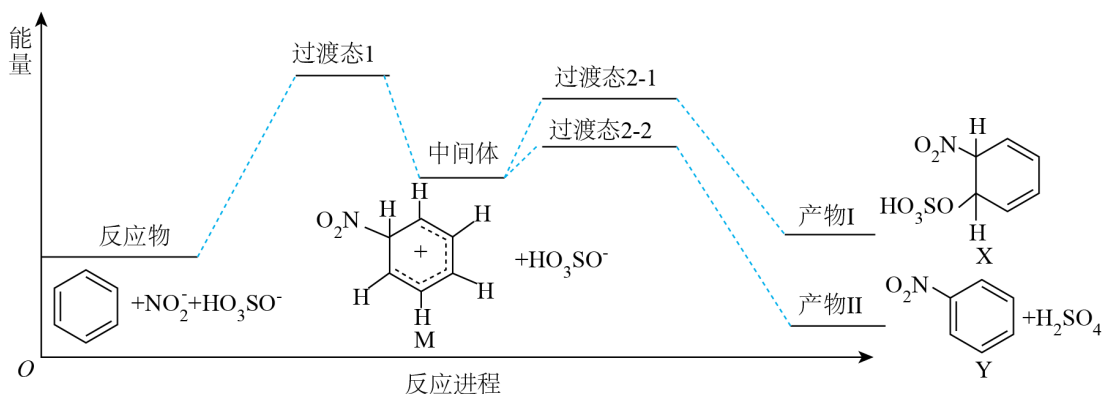
已知: 反应①中无其他产物生成。下列说法不正确的是

- A. CO₂与 X 的化学计量比为1:2
- B. P 完全水解得到的产物的分子式和 Y 的分子式相同
- C. P 可以利用碳碳双键进一步交联形成网状结构
- D. Y 通过碳碳双键的加聚反应生成的高分子难以降解

12. 下列依据相关数据作出的推断中, 不正确的是

- A. 依据相同温度下可逆反应的 Q 与 K 大小的比较, 可推断反应进行的方向
- B. 依据一元弱酸的K_a, 可推断它们同温度同浓度稀溶液的pH大小
- C. 依据第二周期主族元素电负性依次增大, 可推断它们的第一电离能依次增大
- D. 依据F、Cl、Br、I的氢化物分子中氢卤键的键能, 可推断它们的热稳定性强弱

13. 苯在浓HNO₃和浓H₂SO₄作用下, 反应过程中能量变化示意图如下。下列说法不正确的是



- A. 从中间体到产物, 无论从产物稳定性还是反应速率的角度均有利于产物II
- B. X 为苯的加成产物, Y 为苯的取代产物
- C. 由苯得到 M 时, 苯中的大π键没有变化
- D. 对于生成 Y 的反应, 浓H₂SO₄作催化剂

14. 不同条件下, 当KMnO₄与KI按照反应①②的化学计量比恰好反应, 结果如下。

反应序号	起始酸碱性	KI	KMnO ₄	还原产物	氧化产物
		物质的量/mol	物质的量/mol		
①	酸性	0.001	n	Mn ²⁺	I ₂
②	中性	0.001	10n	MnO ₂	IO _x ⁻

已知: MnO₄⁻的氧化性随酸性减弱而减弱。

下列说法正确的是

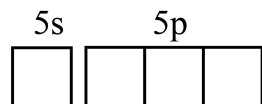
- A. 反应①, n(Mn²⁺):n(I₂)=1:5
- B. 对比反应①和②, x=3

- C. 对比反应①和②, I⁻的还原性随酸性减弱而减弱
D. 随反应进行, 体系pH变化: ①增大, ②不变

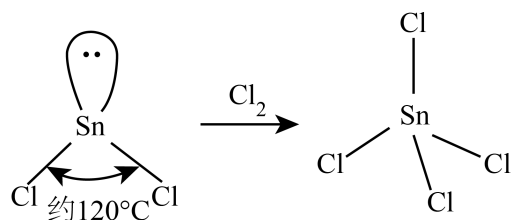
二、解答题

15. 锡(Sn)是现代“五金”之一, 广泛应用于合金、半导体工业等。

(1) Sn位于元素周期表的第5周期第IVA族。将Sn的基态原子最外层轨道表示式补充完整: _____。



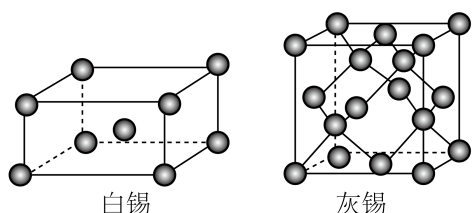
(2) SnCl₂和SnCl₄是锡的常见氯化物, SnCl₂可被氧化得到。



① SnCl₂分子的VSEPR模型名称是_____。

② SnCl₄的Sn—Cl键是由锡的_____轨道与氯的3p轨道重叠形成σ键。

(3) 白锡和灰锡是单质Sn的常见同素异形体。二者晶胞如图: 白锡具有体心四方结构; 灰锡具有立方金刚石结构。



① 灰锡中每个Sn原子周围与它最近且距离相等的Sn原子有_____个。

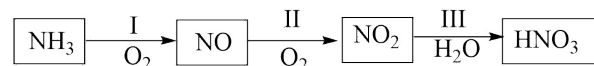
② 若白锡和灰锡的晶胞体积分别为 $v_1 \text{ nm}^3$ 和 $v_2 \text{ nm}^3$, 则白锡和灰锡晶体的密度之比是_____。

(4) 单质Sn的制备: 将SnO₂与焦炭充分混合后, 于惰性气氛中加热至800°C, 由于固体之间反应慢, 未明显发生反应。若通入空气在800°C下, SnO₂能迅速被还原为单质Sn, 通入空气的作用是_____。

16. HNO₃是一种重要的工业原料。可采用不同的氮源制备HNO₃。

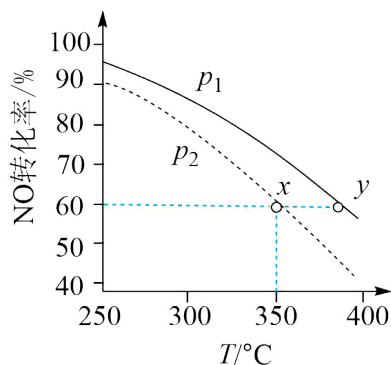
(1) 方法一: 早期以硝石(含NaNO₃)为氮源制备HNO₃, 反应的化学方程式为: $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) + \text{NaNO}_3 = \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_3 \uparrow$ 。该反应利用了浓硫酸的性质是酸性和_____。

(2) 方法二: 以NH₃为氮源催化氧化制备HNO₃, 反应原理分三步进行。

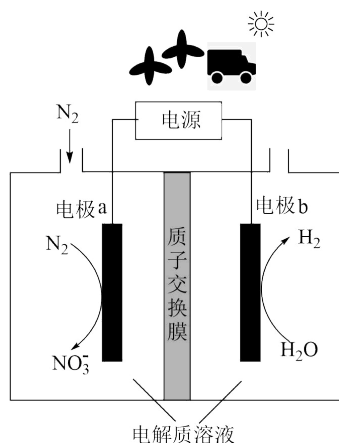


① 第I步反应的化学方程式为_____。

② 针对第II步反应进行研究: 在容积可变的密闭容器中, 充入2nmol NO和n mol O₂进行反应。在不同压强下(p_1 、 p_2), 反应达到平衡时, 测得NO转化率随温度的变化如图所示。解释y点的容器容积小于x点的容器容积的原因_____。



(3) 方法三: 研究表明可以用电解法以N₂为氮源直接制备HNO₃, 其原理示意图如下。

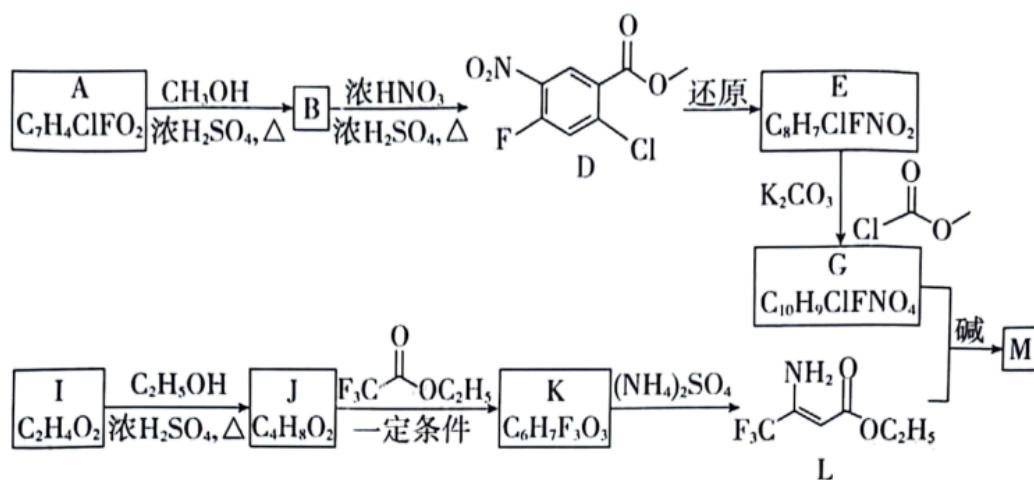


①电极 a 表面生成 NO_3^- 的电极反应式：_____。

②研究发现： N_2 转化可能的途径为 $\text{N}_2 \xrightarrow{\text{i}} \text{NO} \xrightarrow{\text{ii}} \text{NO}_3^-$ 。电极 a 表面还发生 iii. $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2$ 。iii 的存在，有利于途径 ii，原因是_____。

(4)人工固氮是高能耗的过程，结合 N_2 分子结构解释原因_____。方法三为 N_2 的直接利用提供了一种新的思路。

17. 除草剂苯嘧磺草胺的中间体 M 合成路线如下。

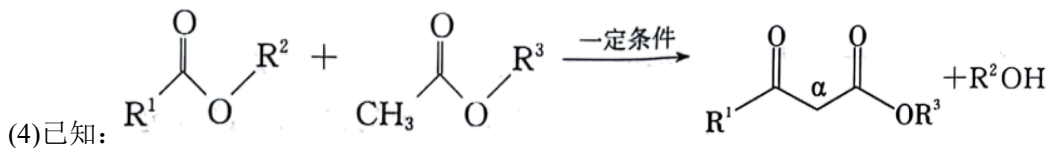


(1)D 中含氧官能团的名称是_____。

(2) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的化学方程式是_____。

(3) $\text{I} \rightarrow \text{J}$ 的制备过程中，下列说法正确的是_____(填序号)。

- 依据平衡移动原理，加入过量的乙醇或将 J 蒸出，都有利于提高 I 的转化率
- 利用饱和碳酸钠溶液可吸收蒸出的 I 和乙醇
- 若反应温度过高，可能生成副产物乙醚或者乙烯

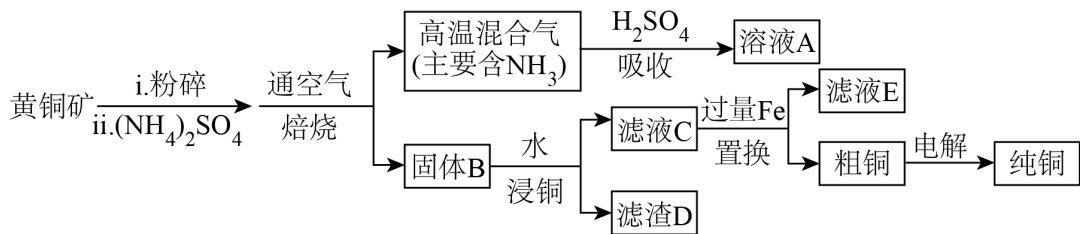


①K 的结构简式是_____。

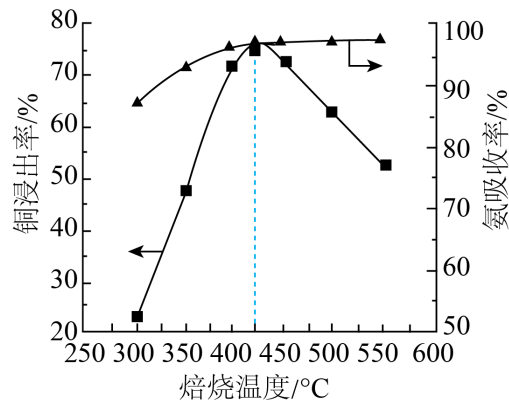
②判断并解释 K 中氟原子对 α -H 的活泼性的影响_____。

(5)M 的分子式为 $\text{C}_{13}\text{H}_7\text{ClF}_4\text{N}_2\text{O}_4$ 。除苯环外，M 分子中还有个含两个氮原子的六元环，在合成 M 的同时还生成产物甲醇和乙醇。由此可知，在生成 M 时，L 分子和 G 分子断裂的化学键均为 C—O 键和_____键，M 的结构简式是_____。

18. 利用黄铜矿(主要成分为 CuFeS_2 ，含有 SiO_2 等杂质)生产纯铜，流程示意图如下。



- (1)矿石在焙烧前需粉碎，其作用是_____。
- (2) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的作用是利用其分解产生的 SO_3 使矿石中的铜元素转化为 CuSO_4 。 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 发生热分解的化学方程式是_____。
- (3)矿石和过量 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 按一定比例混合，取相同质量，在不同温度下焙烧相同时间，测得：“吸收”过程氨吸收率和“浸铜”过程铜浸出率变化如图；400℃和500℃时，固体B中所含铜、铁的主要物质如表。



温度/℃	B 中所含铜、铁的主要物质
400	Fe_2O_3 、 CuSO_4 、 CuFeS_2
500	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 CuSO_4 、 CuO

- ①温度低于425℃，随焙烧温度升高，铜浸出率显著增大的原因是_____。
- ②温度高于425℃，根据焙烧时可能发生的反应，解释铜浸出率随焙烧温度升高而降低的原因是_____。
- (4)用离子方程式表示置换过程中加入Fe的目的_____。
- (5)粗铜经酸浸处理，再进行电解精炼；电解时用酸化的 CuSO_4 溶液做电解液，并维持一定的 $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{Cu}^{2+})$ 。粗铜若未经酸浸处理，消耗相同电量时，会降低得到纯铜的量，原因是_____。

19. 某小组同学向 $\text{pH}=1$ 的 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液中分别加入过量的Cu粉、Zn粉和Mg粉，探究溶液中氧化剂的微粒及其还原产物。

(1)理论分析

依据金属活动性顺序，Cu、Zn、Mg中可将 Fe^{3+} 还原为Fe的金属是_____。

(2)实验验证

实验	金属	操作、现象及产物
I	过量Cu	一段时间后，溶液逐渐变为蓝绿色，固体中未检测到Fe单质
II	过量Zn	一段时间后有气泡产生，反应缓慢，pH逐渐增大，产生了大量红褐色沉淀后，无气泡冒出，此时溶液pH为3~4，取出固体，固体中未检测到Fe单质
III	过量Mg	有大量气泡产生，反应剧烈，pH逐渐增大，产生了大量红褐色沉淀后，持续产生大量气泡，当溶液pH为3~4时，取出固体，固体中检测到Fe单质

- ①分别取实验I、II、III中的少量溶液，滴加 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，证明都有 Fe^{2+} 生成，依据的现象是_____。
- ②实验II、III都有红褐色沉淀生成，用平衡移动原理解释原因_____。
- ③对实验II未检测到Fe单质进行分析及探究。

- i. a. 甲认为实验II中, 当 Fe^{3+} 、 H^{+} 浓度较大时, 即使Zn与 Fe^{2+} 反应置换出少量Fe, Fe也会被 Fe^{3+} 、 H^{+} 消耗。写出Fe与 Fe^{3+} 、 H^{+} 反应的离子方程式_____。
- b. 乙认为在pH为3~4的溶液中即便生成Fe也会被 H^{+} 消耗。设计实验_____(填实验操作和现象)。
证实了此条件下可忽略 H^{+} 对Fe的消耗。
- c. 丙认为产生的红褐色沉淀包裹在Zn粉上, 阻碍了Zn与 Fe^{2+} 的反应。实验证实了Zn粉被包裹。
- ii. 查阅资料: $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{Fe}^{3+}$ 开始沉淀的pH约为1.2, 完全沉淀的pH约为3。
- 结合 a、b 和 c, 重新做实验II, 当溶液pH为3~4时, 不取出固体, 向固-液混合物中持续加入盐酸, 控制 $\text{pH} < 1.2$, _____ (填实验操作和现象), 待pH为3~4时, 取出固体, 固体中检测到Fe单质。
- (3)对比实验II和III, 解释实验III的固体中检测到Fe单质的原因_____。